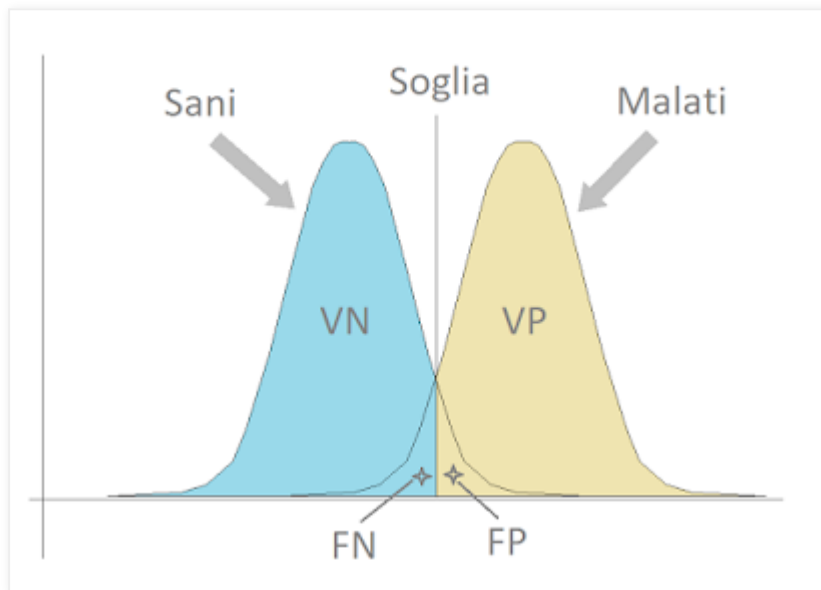


Sensibilità, specificità e valore predittivo

Nel post [Teorema di Bayes e diagnosi medica](#) abbiamo visto che è possibile impiegare il teorema per rispondere alle due domande: quale probabilità ha di essere affetto da una specifica malattia un soggetto cui un dato test per quella specifica malattia è risultato positivo? quale probabilità ha di essere sano un soggetto cui il test è risultato negativo?

Nel post [Curve ROC e valore soglia](#) abbiamo visto, dati i risultati di un test per la diagnosi di una malattia X, come impiegare il pacchetto **pROC** per tracciare la curva ROC [1] e individuare il **valore soglia** che consente di classificare correttamente il maggior numero possibile di soggetti sani (VN) e di classificare correttamente il maggior numero possibile di soggetti malati (VP), minimizzando sia la possibilità di sbagliare classificando dei soggetti malati come sani (FN) sia la possibilità di sbagliare classificando dei soggetti sani come malati (FP). Dato il valore soglia individuato, risultano conseguentemente fissate la **sensibilità** e la **specificità** del test.



Ora impieghiamo il pacchetto **epiR** per calcolare le probabilità che rispondono alle due domande e cioè:

- il **valore predittivo di un test positivo**, ovvero la probabilità di essere malato per un soggetto che presenta un test positivo, che risponde alla prima domanda
- il **valore predittivo di un test negativo**, ovvero la probabilità di essere sano per un soggetto che presenta un test negativo, che risponde alla seconda domanda.

Si stabilisce se il test è positivo o negativo impiegando il valore soglia individuato, quindi si calcola il valore predittivo del test impiegando:

- la sensibilità del test, cioè la probabilità che il test sia positivo in un soggetto malato;
- la specificità del test, cioè la probabilità che il test sia negativo in un soggetto sano;
- la prevalenza, cioè la probabilità della malattia.

La sensibilità e la specificità sono caratteristiche intrinseche al test, dipendono dal valore soglia individuato e sono indipendenti dalla prevalenza, che è invece una caratteristica della popolazione alla quale il test viene applicato.

Notare che la prevalenza, cioè la probabilità della malattia nella popolazione alla quale il test viene applicato, è la probabilità a priori della malattia, ovvero la probabilità per un dato paziente di essere malato (o sano) prima di avere eseguito il test. Il teorema di Bayes impiega la probabilità a priori (nel nostro caso la prevalenza della malattia), insieme a sensibilità e specificità del test, per calcolare la probabilità a posteriori, ovvero la probabilità per un dato paziente di essere malato (o sano) dopo avere eseguito il test (il valore predittivo del test positivo o del test negativo).

Notare inoltre che nella (iii) del post [Teorema di Bayes e diagnosi medica](#):

→ $P(T+|M+)/P(T+)$ è una costante e rappresenta l'evidenza fornita dai fatti (nel nostro caso il risultato del test per la diagnosi della malattia)

→ $P(M+)$ è l'informazione/probabilità a priori

→ $P(M+|T+)$ è l'informazione/probabilità a posteriori

Pertanto il teorema può essere riscritto come

$$\text{probabilità a posteriori} = \text{evidenza} \cdot \text{probabilità a priori}$$

espressione che sintetizza l'essenza del teorema di Bayes: che consente di aggiornare l'informazione in nostro possesso, la probabilità a priori, sulla base dell'evidenza fornita dai fatti.

Mentre i calcoli eseguiti impiegando i valori di probabilità sono riportati nell'appendice al termine del post, vediamo qui i calcoli eseguiti impiegando il numero di casi osservati, organizzati in questo modo

	Malattia +	Malattia -
Test +	VP	FP
Test -	FN	VN

e definiti come [2]:

→ **veri positivi** (VP), i soggetti malati con il test positivo;

→ **falsi positivi** (FP), i soggetti sani con il test positivo;

→ **falsi negativi** (FN), i soggetti malati con il test negativo;

→ **veri negativi** (VN), i soggetti sani con il test negativo.

Supponiamo ora (primo esempio) che il test per una data malattia sia stato eseguito in 800 soggetti sani, dipendenti di un Ospedale, impiegati come controlli, e in 800 malati, che sono stati raccolti in numero così elevato in quanto nell'Ospedale esiste un Reparto che si occupa specificamente di questa malattia. Questa è la tabella con i risultati del test

	Malattia +	Malattia -
Test +	700 (VP)	44 (FP)
Test -	100 (FN)	756 (VN)

I calcoli sono effettuati mediante il pacchetto aggiuntivo **epiR** [3] che deve essere preventivamente scaricato dal **CRAN**. Copiate questo script, incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ Invio:

```
# SENSIBILITA', SPECIFICITA' E VALORE PREDITTIVO
```

```
#
```

```
#
```

```
library(epiR) # carica il pacchetto
```

```
cells <- c(700,44,100,756) # genera l'array cells con i valori numerici contenuti nelle celle
```

```
rnames <- c("Test +", "Test -") # genera l'array rnames con i nomi delle righe
```

```
cnames <- c("Malattia +", "Malattia -") # genera l'array cnames con i nomi delle colonne
```

```
mymatrix <- matrix(cells, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames, cnames)) # costruisce la matrice dati mymatrix a partire dagli array cells, rnames, cnames
```

```
mymatrix # mostra la matrice dati mymatrix
```

```
mystat <- epi.tests(mymatrix, conf.level=0.95) # calcola le statistiche
```

```
summary(mystat) # mostra le statistiche
```

```
#
```

Con la funzione **c()** [4] sono generati gli array che mediante l'operatore di assegnamento **<-** vengono denominati **cells**, **rnames**, **cnames** e che ora contengono rispettivamente i dati (**cells**), i nomi delle righe (**rnames**) e i nomi delle colonne (**cnames**).

Quindi mediante la funzione **matrix()** [5] gli array sono combinati nella matrice **mymatrix** di 2 righe (**nrow=2**) per due colonne (**ncol=2**) inserendo i valori per riga (**byrow=TRUE**) e quindi da sinistra a destra e dall'alto in basso ottenendo la matrice desiderata alla quale con l'ultimo argomento (**dimnames=list(rnames, cnames)**) sono assegnati i nomi alle righe e alle colonne.

Questo è il contenuto dell'oggetto **mymatrix** riportato da **R** con il comando **mymatrix**:

```
> mymatrix # mostra la matrice dati mymatrix
```

```
      Malattia + Malattia -  
Test +      700          44  
Test -      100          756
```

Impiegando la funzione **epi.test()** sono infine calcolate sui dati contenuti in **mymatrix** le statistiche, ciascuna con l'intervallo di confidenza al 95% (**conf.level=0.95**), e i risultati sono riportati con la funzione **summary()**:

```
> summary(mystat) # mostra le statistiche
```

	statistic	est	lower	upper
1	ap	0.46500000	0.44033136	0.48979728
2	tp	0.50000000	0.47520704	0.52479296
3	se	0.87500000	0.85006839	0.89712668
4	sp	0.94500000	0.92686534	0.95975609
5	diag.ac	0.91000000	0.89490175	0.92357301
6	diag.or	120.27272727	83.14513765	173.97925284
7	nndx	1.21951220	1.16702078	1.28711106
8	youden	0.82000000	0.77693373	0.85688277
9	pv.pos	0.94086022	0.92141771	0.95670377
10	pv.neg	0.88317757	0.85974563	0.90393102
11	lr.pos	15.90909091	11.92293523	21.22792488
12	lr.neg	0.13227513	0.11003359	0.15901245
13	p.rout	0.53500000	0.51020272	0.55966864
14	p.rin	0.46500000	0.44033136	0.48979728
15	p.tpdn	0.05500000	0.04024391	0.07313466
16	p.tndp	0.12500000	0.10287332	0.14993161
17	p.dntp	0.05913978	0.04329623	0.07858229
18	p.dptn	0.11682243	0.09606898	0.14025437

Le prime 12 statistiche calcolate sono quelle che ci interessano, riportiamo (tra parentesi) il significato della sigla, le formule con cui sono calcolate e il risultato numerico ottenuto (**est**) con il limite inferiore (**lower**) e il limite superiore (**upper**) del relativo intervallo di confidenza al 95% (le statistiche da 13 a 18 riguardano l'outcome cioè il risultato, e non le consideriamo).

ap (prevalenza apparente, soggetti con il test positivo)

$(VP+FP)/(VP+FP+FN+VN) = 0.4650000 \ (0.4403314 - 0.4897973)$

tp (prevalenza reale, soggetti con la malattia)

$(VP+FN)/(VP+FP+FN+VN) = 0.5000000 \ (0.4752070 - 0.5247930)$

se (sensibilità, positività nei malati)

$VP/(VP+FN) = 0.8750000 \ (0.8500684 - 0.8971267)$

`sp` (specificità, negatività nei sani)

$VN/(VN+FP) = 0.9450000$ ($0.9268653 - 0.9597561$)

`diag.ac` (accuratezza diagnostica)

$(VP+VN)/(VP+FP+FN+VN) = 0.9100000$ ($0.8949017 - 0.9235730$)

`diag.or` (odd ratio)

rapporto LR+/LR- = 120.2727273 ($83.1451376 - 173.9792528$)

`nndx` (numero necessario per la diagnosi)

$1/(\text{sensibilità} - (1 - \text{specificità})) = 1.2195122$ ($1.1670208 - 1.2871111$)

`youden` (indice di Youden)

sensibilità + specificità - 1 = 0.8200000 ($0.7769337 - 0.8568828$)

`pv.pos` (valore predittivo di un test positivo)

$VP/(VP+FP) = 0.9408602$ ($0.9214177 - 0.9567038$)

`pv.neg` (valore predittivo di un test negativo)

$VN/(VN+FN) = 0.8831776$ ($0.8597456 - 0.9039310$)

`lr.pos` (rapporto di verosimiglianza LR+ per un test positivo) [6]

$(VP/(VP+FN))/(FP/(FP+VN)) = 15.9090909$ ($11.9229352 - 21.2279249$)

`lr.neg` (rapporto di verosimiglianza LR- per un test negativo) [6]

$(FN/(VP+FN))/(VN/(FP+VN)) = 0.1322751$ ($0.1100336 - 0.1590125$)

La conclusione è che il valore predittivo di un test positivo, ovvero la probabilità di essere malato per un soggetto al quale il test è risultato positivo, è uguale al 94.1% e il valore predittivo di un test negativo, ovvero la probabilità di essere sano per un soggetto al quale il test è risultato negativo, è uguale all'88.3%.

Nel caso appena esaminato la prevalenza della malattia è del 50%, un valore che è dipeso dalle modalità di raccolta dei dati: per valutare adeguatamente il test è stato raccolto il maggior numero possibile di malati, un fatto che non riflette la reale diffusione della malattia. Ora supponiamo che il test venga applicato per valutare lo stato di salute di un individuo della popolazione generale, nella quale la reale diffusione della malattia, la sua prevalenza, è del 2%. I dati (secondo esempio) sono questi:

	Malattia +	Malattia -
Test +	14 (VP)	44 (FP)
Test -	2 (FN)	756 (VN)

Copiate questo script, identico al precedente tranne che per il fatto che contiene i nuovi dati, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# SENSIBILITA', SPECIFICITA' E VALORE PREDITTIVO
```

```
#
```

```
#
```

```
library(epiR) # carica il pacchetto
```

```
cells <- c(14,44,2,756) # genera l'array cells con i valori numerici contenuti nelle celle
```

```
rnames <- c("Test +", "Test -") # genera l'array rnames con i nomi delle righe
```

```
cnames <- c("Malattia +", "Malattia -") # genera l'array cnames con i nomi delle colonne
```

```

mymatrix <- matrix(cells, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE, dimnames=list(rnames,
cnames)) # costruisce la matrice dati mymatrix a partire dagli array cells, rnames, cnames
mymatrix # mostra la matrice dati mymatrix
mystat <- epi.tests(mymatrix, conf.level=0.95) # calcola le statistiche
summary(mystat) # mostra le statistiche
#

```

Questi sono i dati contenuti nell'oggetto **mymatrix**

```

> mymatrix # mostra la matrice dati mymatrix
      Malattia + Malattia -
Test +      14          44
Test -       2          756

```

e questi sono, riportati con la funzione **summary()**, i risultati calcolati con la funzione **epi.test()**, ciascuno con l'intervallo di confidenza al 95% (**conf.level=0.95**)

```

> summary(mystat) # mostra le statistiche
  statistic      est      lower      upper
1         ap 0.071078431 0.0544119039 0.090919329
2         tp 0.019607843 0.0112480876 0.031647030
3         se 0.875000000 0.6165237632 0.984486396
4         sp 0.945000000 0.9268653430 0.959756088
5   diag.ac 0.943627451 0.9255197857 0.958436211
6   diag.or 120.272727273 26.5044169172 545.778047894
7      nndx 1.219512195 1.0590499968 1.840301892
8   youden 0.820000000 0.5433891062 0.944242484
9   pv.pos 0.241379310 0.1387012000 0.371689716
10  pv.neg 0.997361478 0.9905015414 0.999680303
11  lr.pos 15.909090909 11.3036587611 22.390907130
12  lr.neg 0.132275132 0.0361754961 0.483661941
13  p.rout 0.928921569 0.9090806715 0.945588096
14  p.rin 0.071078431 0.0544119039 0.090919329
15  p.tpdn 0.055000000 0.0402439118 0.073134657
16  p.tndp 0.125000000 0.0155136038 0.383476237
17  p.dntp 0.758620690 0.6283102838 0.861298800
18  p.dptn 0.002638522 0.0003196972 0.009498459

```

Si nota immediatamente che quando la prevalenza della malattia diminuisce dal 50% al 2% (precisamente diventa 1.96%)

```

      est      lower      upper
tp    0.5000000 0.4752070 0.5247930 [primo esempio]
tp    0.01960784 0.01124809 0.03164703 [secondo esempio]

```

il valore predittivo del test positivo diminuisce passando dal 94.1% al 24.1%

```

      est      lower      upper
pv.pos 0.9408602 0.9214177 0.9567038 [primo esempio]
pv.pos 0.24137931 0.13870120 0.37168972 [secondo esempio]

```

e il valore predittivo del test negativo aumenta passando da 88.3% a 99.7%

```

      est      lower      upper
pv.neg 0.8831776 0.8597456 0.9039310 [primo esempio]
pv.neg 0.99736148 0.99050154 0.99968030 [secondo esempio]

```

Mentre sensibilità e specificità non cambiano al cambiare della popolazione alla quale un test diagnostico viene applicato, in quanto sono caratteristiche intrinseche al test, la prevalenza della malattia non dipende dal test, ma è una caratteristica della popolazione alla quale il test viene applicato, e può cambiare notevolmente. Per esempio la prevalenza della malaria in Italia è diversa da quella che si ha nei paesi dell'Africa equatoriale; la prevalenza della malattia reumatica nei pazienti che accedono all'ambulatorio di un medico generico è differente dalla prevalenza della malattia reumatica nei pazienti ricoverati in un Reparto ospedaliero specializzato nella cura di questa malattia; la prevalenza del cancro al polmone è differente nei soggetti fumatori rispetto ai soggetti non fumatori; e così via. E questo cambia il valore predittivo del test in quanto al diminuire della prevalenza della malattia, cioè della probabilità a priori di malattia, diminuisce il valore predittivo del test positivo (la probabilità a posteriori di malattia in un soggetto cui il test è risultato positivo), e aumenta il valore predittivo del test negativo (la probabilità a posteriori di non-malattia in un soggetto cui il test è risultato negativo) [7].

Questo è un punto cruciale, e rende conto del perché in molte situazioni di bassa prevalenza un test sia utile, e venga impiegato, soprattutto per escludere una malattia. Mentre il teorema di Bayes mostra (e non solo in campo medico) come e quanto l'incertezza delle nostre conclusioni può essere ridotta grazie all'informazione/evidenza fornita dai fatti, e **R** fornisce opportuni strumenti di calcolo.

[1] Abbiamo anche visto in un altro post come sovrapporre due [Curve ROC sovrapposte](#).

[2] Gerhardt W, Keller H. *Evaluation of test data from clinical studies*. Scand J Clin Lab Invest, 46, 1986 (supplement 181).
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00365518709168461>

[3] *Package 'epiR'*.
<https://cran.r-project.org/web/packages/epiR/index.html>

[4] Digitate **help(c)** nella Console di R per la documentazione della funzione **c()**.

[5] Digitate **help(matrix)** nella Console di R per la documentazione della funzione **matrix**.

[6] Deeks JJ, Altman DG. *Diagnostic tests 4: likelihood ratios*. BMJ 2004;329;168-169.
<https://www.bmj.com/content/329/7458/168.full>

[7] Per i temi trattati nei post sul teorema di Bayes vedere Altman, Federspil, Galen, Gerhardt, Gigerenzer, Gill, Motterlini e Nordenström nella [pagina Bibliografia](#).

APPENDICE

Si vuole dimostrare che i risultati ottenuti sopra con i conteggi dei casi sono identici a quelli ottenuti impiegando il teorema di Bayes con i valori di probabilità e le espressioni (iv) per il valore predittivo del test positivo e (v) per il valore predittivo del test negativo (vedi post [Teorema di Bayes e diagnosi medica](#)).

Primo esempio riportato sopra: abbiamo sensibilità del test 0.875, specificità del test 0.945 e prevalenza della malattia 0.50.

Valore predittivo del test positivo

$$P(T+|M+) \cdot P(M+)$$

$$P(M+|T+) = \frac{P(T+|M+) \cdot P(M+) + P(T+|M-) \cdot P(M-)}{P(T+|M+) \cdot P(M+) + P(T+|M-) \cdot P(M-)} \quad (\text{iv})$$

che si legge come

$$P(M+|T+) = \frac{\text{sensibilità} \cdot \text{prevalenza}}{\text{sensibilità} \cdot \text{prevalenza} + (1 - \text{specificità}) \cdot (1 - \text{prevalenza})}$$

quindi il valore predittivo del test positivo è uguale a

$$P(M+|T+) = \frac{0.875 \cdot 0.50}{(0.875 \cdot 0.50) + (0.055 \cdot 0.50)} = 0.9408602$$

Valore predittivo del test negativo

$$P(M-|T-) = \frac{P(T-|M-) \cdot P(M-)}{P(T-|M-) \cdot P(M-) + P(T-|M+) \cdot P(M+)} \quad (\text{v})$$

che si legge come

$$P(M-|T-) = \frac{\text{specificità} \cdot (1 - \text{prevalenza})}{\text{specificità} \cdot (1 - \text{prevalenza}) + (1 - \text{sensibilità}) \cdot \text{prevalenza}}$$

quindi il valore predittivo del test negativo è uguale a

$$P(M-|T-) = \frac{0.945 \cdot 0.50}{(0.945 \cdot 0.50) + (0.125 \cdot 0.50)} = 0.8831776$$

Secondo esempio riportato sopra: abbiamo sensibilità del test 0.875, specificità del test 0.945 e prevalenza della malattia 0.01969784.

Valore predittivo del test positivo

$$P(M+|T+) = \frac{0.875 \cdot 0.01960784}{(0.875 \cdot 0.01960784) + (0.055 \cdot 0.98039216)} = 0.24137928$$

Valore predittivo del test negativo

$$P(M-|T-) = \frac{0.945 \cdot 0.98039216}{(0.945 \cdot 0.98039216) + (0.125 \cdot 0.01960784)} = 0.99736148$$

I risultati del valore predittivo ottenuti impiegando i conteggi dei casi sono identici a quelli ottenuti impiegando il teorema di Bayes con i valori di probabilità, come volevasi dimostrare.